

6.2 Zvolme bázi: $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$, kde $\vec{v}_1 = (2, 1, 0, 1)^T$ a $\vec{v}_2 = (1, 0, 1, 2)^T$. Nyní můžeme nalézt matici F vzhledem k B

$$[F]_B^B = ([F(\vec{v}_1)]_B \mid [F(\vec{v}_2)]_B)$$

$$F(\vec{v}_1) = \vec{v}_1 + 2\vec{v}_2$$

$$F(\vec{v}_2) = 2\vec{v}_1 - 2\vec{v}_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right)$$

$$[F]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

- Jelikož je matice $[F]_B^B$ podobná matici $[F]_K^K$ můžeme nyní najít vl. čísla operátoru F

$$\det([F]_B^B - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2) = 0 \quad \dots \lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$$

- Nyní nalezneme vlastní vektory příslušné vlastním číslům vzhledem k bázi B

$$[M_{-3}]_B = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$[M_2]_B = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- Tyto vektory odpovídají vlastním vektorům operátoru F v prostoru V :

$$\text{LO} \{(\vec{u}_1)\} = \text{LO} \{-\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2\} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \quad \dots \text{pro tyto vektory platí: } F(\vec{u}_1) = -3\vec{u}_1 \Rightarrow F^n(\vec{u}_1) = (-3)^n \vec{u}_1$$

$$\text{LO} \{(\vec{u}_2)\} = \text{LO} \{2\vec{v}_1 + \vec{v}_2\} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

$$F(\vec{u}_2) = 2\vec{u}_2 \Rightarrow F^n(\vec{u}_2) = 2^n \vec{u}_2$$

- vektor $\vec{w} = (5, 1, 3, 7)^T$ mohou vyjádřit, jako LK vektory $\vec{u}_1$ a $\vec{u}_2$ následovně:

$$\vec{w} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$$

- tedy:

$$F^n(\vec{w}) = F^n(\vec{u}_1 + \vec{u}_2) = F^n(\vec{u}_1) + F^n(\vec{u}_2) = (-3)^n \vec{u}_1 + 2^n \vec{u}_2 = (-3)^n \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 2^n \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}}}$$